

Rapport de Stage Exécutant

Modernisation de la communication digitale et des outils de gestion d'activité

Entreprise :	DOGA FZ
Période :	du 1/07/2025 au 31/07/2025
Étudiant :	EL HICHO Ahmed
École :	École des Arts et Métiers Campus of Rabat
Tuteur entreprise :	EL FILALI Jamel
Tuteur académique :	AIT OUMGHAR Imane

Table des matières

1 Introduction	1
Présentation générale du stage	1
Objectifs académiques et professionnels du stage	1
Présentation des éléments du rapport	1
2 Présentation de l'environnement professionnel	2
Secteur d'activité de l'entreprise	2
Organisation interne	2
Contexte du stage (problématique, projet, missions confiées...)	2
3 Objectifs et livrables du stage	3
Objectifs du projet ou/et des missions confiées	3
Livrables attendus	3
4 Démarche de réalisation	4
Plan du travail	4
Méthodes et outils utilisés	4
5 Apports et bilan du stage	4
Évaluation des objectifs et résultats obtenus	4
Connaissances mobilisées	5
Compétences acquises	5
Apports personnels et professionnels	5
Contraintes identifiées	5
Difficultés rencontrées et solutions apportées	6
6 Conclusion	6
Synthèse sur le déroulement, les objectifs et résultats obtenus	6
7 Auto-évaluation	6
Regard critique et réflexion sur les compétences développées	6
Points forts / axes d'amélioration	7
8 Annexes	7
Annexes	7
Documents techniques	7
Bibliographie	7

1. Introduction

Présentation générale du stage

Ce rapport présente les travaux réalisés lors de mon **stage ouvrier de première année** au sein de l'entreprise **DOGA FZ**, située dans la Zone Franche de Tanger, du **1er au 31 juillet 2025**. DOGA FZ est un acteur majeur dans la fourniture d'équipements techniques et de services industriels au Maroc, œuvrant dans des secteurs stratégiques tels que l'automobile, l'aéronautique, le transport et l'électroménager.

Ce stage d'un mois s'inscrit dans le cadre de ma formation d'élève ingénieur à l'**École des Arts et Métiers – Campus of Rabat**. Il constitue une étape importante dans mon parcours académique, permettant une immersion dans le monde professionnel et une confrontation aux réalités du secteur industriel.

Objectifs académiques et professionnels du stage

Sur le plan académique, ce stage visait à :

- Mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours
- Développer une méthodologie de travail rigoureuse et professionnelle
- Acquérir une expérience concrète dans un environnement industriel
- Comprendre les interactions entre les différents départements d'une entreprise

Sur le plan professionnel, les objectifs étaient de :

- Contribuer à des projets concrets de transformation numérique
- Développer des outils digitaux répondant aux besoins de l'entreprise
- Collaborer avec les équipes techniques et commerciales
- Comprendre les enjeux de l'optimisation des processus industriels

Présentation des éléments du rapport

Le présent rapport s'articule autour de huit parties structurées :

1. **Introduction** : contexte général et objectifs du stage
2. **Présentation de l'environnement professionnel** : secteur d'activité, organisation et contexte
3. **Objectifs et livrables** : missions confiées et résultats attendus
4. **Démarche de réalisation** : méthodologie et outils utilisés
5. **Apports et bilan** : évaluation des résultats et compétences acquises

6. **Conclusion** : synthèse globale de l'expérience
7. **Auto-évaluation** : réflexion personnelle et axes d'amélioration
8. **Annexes** : documents techniques et références bibliographiques

2. Présentation de l'environnement professionnel

Secteur d'activité de l'entreprise

DOGA FZ est une entreprise industrielle marocaine fondée en **2004**, implantée à Tanger dans la Zone Franche. Elle est spécialisée dans la **fourniture d'équipements techniques, de pièces détachées multimarques et de services industriels**. L'entreprise accompagne les acteurs du secteur industriel dans l'optimisation de leurs processus de production grâce à des solutions innovantes.

Ses domaines d'expertise incluent :

- **Assemblage** : vissage, soudage, systèmes robotisés
- **Métrologie** : instruments de mesure dimensionnelle et optique
- **Enlèvement de matière** : usinage, meulage, finition
- **Application de peinture et colle** : systèmes de poudrage et pulvérisation
- **Plasturgie** : équipements pour l'injection et la transformation plastique

L'entreprise dessert plusieurs secteurs stratégiques : Automobile, Aéronautique, Transport, Électroménager, Médical et Sous-traitants industriels.

Organisation interne

DOGA FZ est structurée en cinq départements complémentaires :

1. **Direction générale** : pilotage stratégique et développement commercial.
2. **Département commercial** : prospection, relation client et suivi des offres.
3. **Département technique et maintenance** : support technique, installation et maintenance.
4. **Département administratif et logistique** : gestion des achats, stocks et comptabilité.
5. **Département digital et systèmes d'entreprise** : (lieu d'affectation du stage).

Contexte du stage (problématique, projet, missions confiées...)

Face à la croissance de ses activités, DOGA FZ a identifié plusieurs besoins stratégiques en matière de digitalisation. La **problématique** principale résidait dans l'absence d'outils de

reporting standardisés, la difficulté à centraliser les données et la perte de temps dans la rédaction manuelle des comptes rendus de visite.

Dans ce contexte, trois **missions** principales m'ont été confiées :

1. Développement d'un **site web vitrine** pour améliorer la visibilité en ligne.
2. Conception d'un **système de reporting départemental** pour la collecte et l'analyse de données.
3. Création d'une **application de reporting audio intelligent** pour automatiser la transcription et la génération de rapports de visite.

3. Objectifs et livrables du stage

Objectifs du projet ou/et des missions confiées

Les objectifs s'articulaient autour des trois projets :

1. Site web vitrine :

- Améliorer la visibilité en ligne de DOGA FZ et présenter les produits/services.
- Faciliter la génération de leads et renforcer l'image professionnelle.

2. Système de Reporting Départemental :

- Collecter et structurer les données de cinq départements industriels.
- Automatiser le calcul des indicateurs clés de performance (KPIs).
- Générer des rapports Excel formatés pour identifier les problématiques.

3. Application de Reporting Audio Intelligent :

- Automatiser la transcription des enregistrements audio de visites clients.
- Extraire automatiquement les informations clés de l'entreprise visitée.
- Générer des rapports de visite structurés et pré-remplis.

Livrables attendus

- **Projet 1** : Site web responsive (React) avec pages statiques et formulaire de contact.
- **Projet 2** : Application web Flask complète avec base de données SQLite, formulaires adaptatifs, module de génération Excel et guide d'utilisation.
- **Projet 3** : Application web Flask avec API REST, intégration OpenAI (Whisper et GPT), interface drag-and-drop et documentation technique.

4. Démarche de réalisation

Plan du travail

La réalisation des projets a suivi une approche structurée en cinq phases :

1. **Phase 1 : Analyse et planification (Semaine 1)** : Identification des besoins, analyse des contraintes et rédaction des cahiers des charges.
2. **Phase 2 : Conception (Semaine 1-2)** : Maquettage des interfaces, définition de l'architecture technique et conception des bases de données.
3. **Phase 3 : Développement (Semaine 2-3)** : Développement des trois applications (Site React, Reporting Flask, Audio Flask + IA).
4. **Phase 4 : Tests et optimisation (Semaine 3-4)** : Tests fonctionnels, débogage, validation avec les utilisateurs et ajustements.
5. **Phase 5 : Documentation et transfert (Semaine 4)** : Rédaction des guides d'utilisation, formation des utilisateurs et préparation des packages.

Méthodes et outils utilisés

Technologies de développement :

- **Frontend** : HTML5, CSS3, JavaScript, React.
- **Backend** : Python 3.8+ avec Flask, SQLAlchemy (ORM).
- **Base de données** : SQLite.
- **Intelligence Artificielle** : OpenAI Whisper (transcription) et GPT-4 (extraction).
- **Génération de documents** : OpenPyXL (Excel).

Outils et méthodologie :

- **Outils** : Visual Studio Code, Git/GitHub, virtualenv, Postman.
- **Méthodologie** : Approche agile avec développement itératif, feedbacks réguliers et priorisation des fonctionnalités (MVP).

5. Apports et bilan du stage

Évaluation des objectifs et résultats obtenus

- **Site web vitrine** : [✓] Site responsive fonctionnel, améliorant la présence en ligne de DOGA FZ.
- **Système de Reporting Départemental** : [✓] Application complète opérationnelle, permettant la génération de rapports Excel standardisés et le calcul de 15+ KPIs.

- **Application de Reporting Audio** : [✓] Application fonctionnelle avec transcription automatique (précision > 90%) et extraction de champs, générant un gain de temps estimé à 60% sur la rédaction des comptes rendus.

Connaissances mobilisées

Ce stage a permis de mobiliser des connaissances techniques (programmation Python, développement web, API REST, bases de données, IA), méthodologiques (analyse fonctionnelle, gestion de projet agile, tests) et sectorielles (processus industriels, normes ISO 9001, KPIs).

Compétences acquises

Compétences techniques :

- Développement web full-stack (React, Flask).
- Gestion de bases de données (SQLAlchemy, SQLite).
- Intégration d'APIs d'intelligence artificielle (OpenAI).
- Automatisation de génération de documents (OpenPyXL).

Compétences transversales :

- Gestion de projet (planification, priorisation, respect des délais).
- Analyse des besoins et traduction en spécifications techniques.
- Communication professionnelle et formation d'utilisateurs.
- Autonomie, adaptabilité et travail collaboratif inter-départemental.

Apports personnels et professionnels

Sur le **plan personnel**, ce stage a renforcé ma confiance en mes capacités techniques, développé mon esprit d'initiative et amélioré ma gestion des priorités.

Sur le **plan professionnel**, il m'a offert une compréhension concrète du fonctionnement d'une entreprise industrielle, une vision claire du rôle de l'ingénieur dans la transformation digitale et une expérience précieuse dans la gestion de projets multiples, confirmant mon orientation vers l'ingénierie numérique.

Contraintes identifiées

Plusieurs contraintes ont été identifiées durant le stage :

- **Temporelles** : durée limitée à un mois pour trois projets ambitieux.
- **Techniques** : restrictions d'accès à certains systèmes internes de l'entreprise.
- **Budgétaires** : limitation des coûts d'API (OpenAI) nécessitant l'optimisation des appels.

- **Organisationnelles** : coordination avec plusieurs départements aux emplois du temps chargés.
- **Qualité des données** : variations importantes dans la qualité des enregistrements audio affectant la précision des transcriptions.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Ces contraintes ont été surmontées par plusieurs solutions :

- Une priorisation rigoureuse des fonctionnalités essentielles (approche MVP).
- L'utilisation de solutions open source (SQLite) pour limiter les coûts.
- Des points de synchronisation quotidiens avec le tuteur entreprise pour s'adapter aux plannings.
- L'implémentation d'un préprocesseur audio améliorant la qualité des enregistrements avant transcription.

6. Conclusion

Synthèse sur le déroulement, les objectifs et résultats obtenus

Ce stage ouvrier au sein de DOGA FZ a constitué une expérience professionnelle extrêmement enrichissante, à la croisée de l'ingénierie industrielle et de la transformation numérique. Les trois projets réalisés — site web vitrine, système de reporting départemental et application de reporting audio intelligent — répondent à des besoins concrets identifiés par l'entreprise et participent activement à son processus de digitalisation.

L'ensemble des livrables a été réalisé dans les délais impartis. Le site web modernise l'image de DOGA FZ, le système de reporting standardise la collecte de données et l'application audio réduit de 60% le temps consacré aux comptes rendus. Ces solutions, conçues pour être évolutives, m'ont permis de concrétiser mes compétences techniques tout en développant une vision globale des défis de l'industrie 4.0.

7. Auto-évaluation

Regard critique et réflexion sur les compétences développées

Ce stage a été un défi stimulant. Mon regard critique se porte sur ma gestion initiale du temps, où j'ai sous-estimé la complexité de l'intégration des API d'IA. J'ai cependant rapidement adapté ma planification.

J'ai fortement développé mes compétences en développement full-stack, passant de la théorie à une application concrète et fonctionnelle. Ma capacité à communiquer des concepts techniques

à des non-spécialistes (les équipes commerciales et techniques) s'est nettement améliorée, tout comme mon adaptabilité face aux contraintes techniques imprévues.

Points forts / axes d'amélioration

Points forts :

- Forte autonomie et capacité d'auto-formation rapide sur de nouveaux outils.
- Bonne communication et écoute active des besoins utilisateurs.
- Rigueur dans la documentation et la qualité du code livré.

Axes d'amélioration :

- Approfondir les aspects de sécurité des applications web (prévention des injections SQL, XSS).
- Améliorer l'optimisation des performances (ex : requêtes de base de données plus complexes).
- Formaliser davantage les étapes de recette et de validation utilisateur en amont.

8. Annexes

Documents techniques

- `cahier_des_charges.pdf` : Spécifications fonctionnelles (Site web)
- `GuideCompletd'Installationetd'Utilisation.pdf` : (Système Reporting)
- `Documentation_technique.pdf` : Architecture (Application Audio)
- `exemples_rapports.xlsx` : Exemples de rapports Excel générés

Bibliographie

- **Documentation technique :**
Flask Documentation, React Documentation, OpenAI API Documentation, OpenPyXL Documentation
- **Ouvrages de référence :**
Clean Code - Robert C. Martin
Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software - Gamma et al.
- **Ressources en ligne :**
Mozilla Developer Network (MDN Web Docs), GitHub Open Source Guides